13. DERS

BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSG

Doç. Dr. Mustafa Onat

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

1-AMAÇ

Çalışanları; bina, tesis, imalat tezgahları ve tüm makinelerin bakım ve onarımları sırasında meydana gelebilecek riskler ve bu riskler karşısında alınması gereken tedbirler ve mevzuat hakkında bilgilendirmek.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2-BAKIM-ONARIMIN TANIMI

Bakım-onarım hizmetleri; makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik zamanlarda beklenmedik arızaların ortaya çıkması sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına, neticede üretim kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli periyodik çalışmalardır. Periyodik bakımlar, makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalara sebebiyet verilmesini önler ve can güvenliğini sağlar.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

3-GİRİŞ

Ülkemiz nüfusunun 1/3'ünün çeşitli sanayi dallarında ve inşaat sektöründe çalıştığı göz önüne alındığında, iş dünyasının en önemli sorunları arasında iş sağlığı ve güvenliğinin olması doğaldır. İş Sağlığı ve Güvenliği sorununun çözümünde, sanayide çalışanlar arasında ilişkilerin bir düzene sokulması ve bir kurala bağlanması, özellikle de bu kurala uyulması gerekir.

İş sağlığı ve güvenliği yönünden, bakım ve onarımda yapılan hatalar, bakım ekibi ile birlikte diğer çalışanları da ciddi risklere sokmaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

4-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- ✓ İş ekipmanları ve hareketli aksamlardan kaynaklanan risklerin giderilmesi
- ✓ İşçiler arasında tehlikeli davranışların önlenmesi. Bir iş yerinde tehlike kaynağının, insan faktörü olduğu unutulmamalıdır.
- ✓ İş, işlemler ve ergonomik olmayan çalışma şartlarından kaynaklanan risklerin giderilmesi
- ✓ Çalışanın sağlık gözetiminin yapılması

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

5- BİR İŞ YERİNDE, İŞİ YAPTIRAN VE YAPAN KİŞİLERDE ŞU KAVRAMLARIN YERLEŞMESİ GEREKİR

- ✓ Bakım-onarım işlerini yürütecek kişinin yapacağı bakıma ait tüm teknik bilgileri öğrenmeden işe başlamamalıdır.
- ✓ Gerekli olan yerlerde verilmiş olan kişisel koruyucu donanım (KKD) mutlaka kullanılmalıdır.
- ✓ İşçiler ne kadar deneyimli olursa olsun KKD kullanmadan bakım onarım işine başlatılmamalıdır.
- ✓ Doğru ve güvenli çalışma alışkanlığı kazanmalıdır.
- ✓ Yapılan her iş bilinçli olarak yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6-İŞ KAZALARININ NEDENLERİ

Güvensiz davranışlar/hareketler (%79.5); insanın fizyolojik ve psikolojik yapısı ile çevre koşullarından kaynaklanmaktadır. Çalışan insanda genetik bozukluklar, organik yıpranmalar, ergonomik düzen yetersizlikleri ve sağlıksız çevre koşulları güvensiz davranışların nedenlerini oluşturmaktadır.

İşyerindeki güvensiz şartlar/durumlar (%19.5); üretim sürecinde kullanılan teknolojinin ve üretim araçlarının niteliğinden, iş düzensizliğine, bakım ve kontrollerin noksanlığından denetim ve yönetim hatalarına, depolama ve istifleme yanlışlıklarından sağlıksız çevre koşullarına kadar bir çok etkenden dolayı ortaya çıkmaktadır.

İş kazalarının oluşmasında üretim teknolojisi, üretim araçları, çevre koşullarının yanında sosyolojik, psikolojik, fizyolojik bir çok nedeni bulunamayan etkenler (%1) rol oynamaktadır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

7-GENEL BAKIM-ONARIM ALANLARI

İşyerlerinde yapılan istatistik çalışmaları, meydana gelen kazaların büyük bir bölümünün bakım ve onarım sırasında meydana geldiğini göstermektedir. Bakım-onarım standartlarının uygulandığı yerlerde, bakım-onarım dışında diğer iş kazaları da azalmaktadır. Bakım-onarımda iş sağlığı ve güvenliğini beş ana başlıkta incelemek mümkündür.

Bunlar:

1. Makine ve Elektrik işlerinin bakım-onarımında İSG.
2. Basınçlı kaplar ve depoların bakım-onarımlarında İSG.
3. Yer altı tesislerinin bakım-onarımlarında İSG.
4. Binaların ve kapalı alanların bakım-onarımlarında İSG.
5. İnşaat işleri bakım-onarımlarının yapılması sırasında İSG.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-MAKİNE BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSG

Bakım öncesi hazırlık

- ✓ Bakım ekibi eğitimli ve deneyimli olmalıdır
- ✓ Bakıma başlamadan önce, değişecek parçalar ve kullanılacak takımlar hazırlanmalı
- ✓ Bakım yerine yeteri kadar çöp sepeti ve yangın söndürme cihazı getirilmelidir
- ✓ Yürüyüş takımlarının bakımları, kriko üzerinde değil, sehpalar üzerinde yapılmalı
- ✓ Bakım sırasında akü kutup başlarına değecek şekilde takımların konmamasına dikkat edilmeli

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-MAKİNE BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSG

- ✓ Bakıma başlamadan önce, makine çalıştırılmamalıdır; bakım yapılıyor levhası asılmalıdır.
- ✓ Makine alt takımlarının bakımında, bakım-onarım krikolar üzerinde yapılmamalı; sehpalar üzerinde yapılmalı.
- ✓ İş makinelerinin ataşmanlarının bakımı yukarı kalkık yapılması gerekiyorsa, ataşmanların altı desteklenmelidir.
- ✓ Bakımdan önce boyalı yerlerin kaynak edilmesi gerekiyorsa, boyalar temizlendikten sonra kaynak işleri yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

8-MAKİNE BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSG

- ✓ Elektrik bakım işlerine başlamadan önce, akü kutup başlarını eksi (–) kutuptan başlayarak çıkarılmalıdır.
- ✓ Mafsal takozları, ataşman sabitleme pimleri, bakıma başlamadan önce yerlerine takılmalıdır.
- ✓ Bakıma başlamadan önce bakım yerinin yeterli aydınlatması yapılmalı.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

9-BAKIM SIRASINDA İSG

Bakım sırasında;

- ✓ Tüm makine motorlarının yağ değişiminde, yağlar motor sıcak iken boşaltılmalı, boşaltma sırasında yağ koyma kapağı açık bulunmalıdır.
- ✓ Tüm makinelerin yağ değişiminde, önce yağ koyma kapağı ve çevresi temizlenmelidir.
- ✓ Tüm makinelerde yağ seviye kontrolü, makine düz ve düzlem zeminde, motor stop edilecek, yağın kartere süzülmesi beklendikten sonra yapılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

9-BAKIM SIRASINDA İSG

- ✓ İş makinelerinin ataşmanlarının bakımı, kullanma ve bakım talimatlarında belirtilen konumlarda iken yapılmalıdır.
- ✓ Taşıtların ve iş makinelerinin transmisyon, diferansiyel ve diğer dişli kutuları yağları içerisinde metal parçacıkları olup olmadığı araştırılmalı ve dişli kutuları bu parçacıklardan temizlenmelidir.
- ✓ Gresörlüklere yağ basılmadan önce gresörlükler ve etrafı iyice temizlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

9-BAKIM SIRASINDA İSG

- ✓ Soğutma sistemindeki antifriz, yaz-kış durumuna göre önceden ayarlandıktan sonra, sistemde hava odacığı oluşmaması için yavaş yavaş doldurulmalı, motor biraz çalıştırıldıktan sonra soğutma suyu seviyesi kontrol edilmelidir.
- ✓ Motorların vantilatör kayış ayarları yapıldıktan sonra, motor biraz çalıştırılacak ve kayış tekrar kontrol edilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

9-BAKIM SIRASINDA İSG

- ✓ Bakım sırasında yetkililer dışında başkalarının makine yakınında olmasına izin verilmemelidir.
- ✓ Motor çalışırken bakım yapma zaruriyeti var ise, bir kişi operatör yerinde, diğeri bakım yapmak üzere 2 kişiye ihtiyaç var ki bu durumda da hareketli parçalara dokunmamaya çalışılmalıdır.
- ✓ Hidrolik devrelerin bakımında, önce basıncın düşürülmesi, ataşmanların yere indirilmesi gerekir ve motor stop ettirilir.
- ✓ Tüm kumanda kolları, her durumda 2-3 defa hareket ettirilir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

10-BAKIM SONRASINDA İSG

- ✓ Bakımı yapılan makinelerin her yeri iyice temizlenmeli,
- ✓ Önemli olan malzeme, parça ve sıvıların değişim tarihi, bakım defterine işlenmelidir.
- ✓ Bir sonraki bakımda değişme ihtimali olan parçalara ait not konulmalıdır.
- ✓ Bakımı yapılan makinenin üzerine, hangi bakımın yapıldığı, hangi paçaların değiştiği, bir sonraki bakım ve tarihi belirten bir levha konmalı
- ✓ Makine parka çekilerek, üzerine bakımı yapılmıştır levhası asılmalıdır ve deftere işlenmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

11-ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG

Atölyelerdeki elektrik motorları, elektrikli el aletleri vb. Elektrik motorlarının bakımlarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.

- ✓ Elektrik motorlarının bakımına başlamadan önce gövde üzerinde elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- ✓ Klemenslerde oksidasyon kontrolü yapılmalıdır.
- ✓ Elektrikle çalışan motorların çevresinde su kanalları varsa, kanalların üzeri kapatılmalıdır; motor nemden korunmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

11-ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG

- ✓ Elektrik motorlarına akım veren kabloların boru içerisinde olması gerekir. Değilse boru içerisine alınmalı.
- ✓ Elektrik panolarındaki otomatik sigortalar, ampermetre ve voltmetrelerin sağlıklı çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
- ✓ Elektrikli el aletlerinin gövdelerinde elektrik kaçağı kontrol edilmeli.
- ✓ Elektrikli el aletlerinin çalıştırma anahtarları kontrol edilmeli.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

12-ELEKTRİK KAZALARININ OLUŞ NEDENLERİ

- ✓ Elektrik enerjisi hakkında yeterli eğitim almamış olanların iş yapmaları,
- ✓ Elektrik gücü aktarıcılarının yeterince yalıtkan olmaması,
- ✓ Elektrikle ilgili personelin kendilerine aşırı güvenmesi,
- ✓ Elektrik işlerinde aceleci olmak,
- ✓ Yönetmenliklere ve iş disiplinine uymamak
- ✓ Elektrik tesisatlarında iyi topraklama yapmamak,
- ✓ Elektrikli teçhizatın periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması,
- ✓ Ehliyetsiz olanların arızaya müdahale etmesi,

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13-BASINÇLI KAPLARDA BAKIM-ONARIM İSG

Bakım-onarım başlamadan önce,

- ✓ Kalorifer kazanlarının bakımına başlamadan önce, kazanlar söndürülmeli, soğuduktan sonra bakıma başlanmalı,
- ✓ Tüm ölçü ve emniyet sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.
- ✓ Kat'i surette basınçlı kaplar ve kazanlar, basınç altında iken bakım onarım ve tamir işlerine girişilmemelidir.
- ✓ Dışarıdan temizlenmesi imkansız olan depoların, içten temizliğini yapacak işçilere, çizme, gözlük, eldiven uygun elbise ve maske verilmelidir.
- ✓ Gömlekli veya çift cidarlı veya kapalı kaplarda ısı veya kaynak işleri yapılmadan önce, bu kaplar iyice havalandırılmalı, kaynak sonrasında havalandırmaya devam edilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13-BASINÇLI KAPLARIN BAKIM-ONARIMINDA İSG

- ✓ İçinde işçilerin çalıştığı küçük depo ve kapalı yerlere sürekli olarak temiz hava verilmelidir.
- ✓ Paralel çalışan kazanların birbiri ile bağlantıları kesilip, vanaları kilitlendikten ve gereken yerler körlendikten sonra bakıma başlanmalıdır.
- ✓ Kazan içerisindeki tamiratlarda, makineler kazan dışında kalacak, el aletleri kazan içerisine sokulabilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13-BASINÇLI KAPLARIN BAKIM-ONARIMINDA İSG

- ✓ İşin bitiminde, deponun içi iyice temizlendikten sora, yeniden havalandırılmalıdır.
- ✓ İş yerlerindeki basınçlı kapların temizlenmesinde kullanılacak buhar yok ise, depo su ile doldurulacak ve en az 24 saat su verilerek karıştırılacak, dipte toplanan rusubatlar temizlendikten sonra yine basınçlı su ile yıkanmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13-BASINÇLI KAPLARIN BAKIM-ONARIMINDA İSG

Bakım-onarıma başlamadan önce;

Parlayıcı ve patlayıcı madde taşıyan kapların üzerinde kaynak yapılması gerekiyorsa, önce bu kaplar buharla, veya başka usullerle temizlendikten sonra kap içerisinde kalıntı olup olmadığı kontrol edilmeli; temizlendiğinden emin olunduktan sonra ,karbon dioksit, azot veya asal gazlardan biri ile doldurulduktan sonra kaynak işlerine başlanmalıdır.

Kaynak işleri yapılacak depo etrafında, gaz tüpleri, boruları, elektrik kabloları zarar görmeyecek şekilde gerekli önlemler alınacaktır.

Kaynak yapılacak depoların etrafı paravanalar ile çevrilecektir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

13-BASINÇLI KAPLARIN BAKIM-ONARIMINDA İSG

- Bakım ve onarımı yapılacak tank ve depoların içinde karıştırıcı bir sistem bulunuyorsa, önce karıştırıcı tertibatın güç kaynağı ile ilişiği kesilecektir. Karıştırıcıların hareket etmemesi için takozlanacak ve bağlanacaktır.
- Bakımı yapılacak depoların ve tankların başkaları ile irtibatlı ise, irtibatı kesmek için vanaları kapatılacak, bağlantı boruları sökülecek, ağızları kör tapalarla kapatılacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

14-YERALTI TESİSLERİN BAKIM – ONARIMINDA İSG

- ✓ Tehlikeli maddeleri taşıyan boru ve kanallardaki bakım çalışmalarına başlamadan önce işçilere bu bakım için eğitim verilmelidir.
- ✓ Tehlikeli maddelerin taşındığı boru ve kanalların onarım işi ile uğraşan işçilere, taşınan maddelerin özelliğine uygun, KKD malzemeleri verilmelidir.
- ✓ Bakımı yapılacak tehlikeli boru ve vanaların önce borudaki gazların ve sıvıların akışı durdurulacak.
- ✓ Korozif, parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerin taşındığı boru ve kanalların bakım ve onarımına başlamadan önce, ana vanalar iyice kapatılıp kilitlenecek ve uygun sürgü tertibatı ile bağlanacaktır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

14-YERALTI TESİSLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

Bakım-onarım sonrasında;

- Tehlikeli maddelerin taşındığı boruların manşon ve flanşlarının sökülmesi gerektiğinde, manşon ve flanşların etrafı kurşun levha ile sarılarak korunacak, önce flanşların alt kısmındaki somunlar sızıntı başlayıncaya kadar gevşetilecek. Sızıntı tamamen kesilince flanşlar tamamen açılacak.
- Borulardaki birbirine yapışmış flanşların civataları söküldükten sonra, yapışmış olan flanşlar uygun bir manevela veya sivri bir keski ile birbirinden ayrılacak.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15-İNŞAAT İŞLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

Bakımdan önce;

- Bina saçaklarının ve olukların bakımına başlamadan önce sağlam iskeleler kurulmalı. Bu iskeleler binaya ankarajları yapılmalıdır.
- İskeleler standartlara uygun olmalıdır,
- Bakım onarım sırasında, binanın etrafından geçecek olanların üzerlerine bir şeylerin düşmemesi için bina çevresi çepeçevre kapatılmalıdır

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15-İNŞAAT İŞLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

- Binanın görünür yerine, binanın bakım onarımı yapıldığını belirten ve bina etrafından geçmenin tehlikeli olacağını belirten levha asılmalıdır.
- Bina tesisat bakım-onarım işlerinde işçilere güvenli merdiven veya platformlu kaldırıcılar verilmelidir.
- Kuyu, kanalizasyon bakımlarında zehirli gazlara karşı gerekli güvenlik önlemleri önceden alınmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15-İNŞAAT İŞLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

Bakım sırasında;

- ✓ Yüksek yerlerde çalışmalarda işçilerin düşmemeler için gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır.
- ✓ İki metreden daha yüksek yerlerde yapılacak bakım- onarımlarda işçilerin merdivenden düşmelerini önleyecek halat bağlantıları yapılmalı.
- ✓ İşçiler platform üzerinde çalışırken ayaklarının kaymaması için platform tabanı uygun bir madde ile kaplanmalıdır.
- ✓ Çalışma platformunun etrafı korkuluklarla çevrili olmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15-İNŞAAT İŞLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

- ✓ Temel açma, derin kanalların açılmasında, toprak çökmesini önlemek için gerekli dayama payandaları konarak emniyet tedbirleri alınmalıdır.
- ✓ Her türlü çukurları etrafı bariyerlerle çevrilmeli gece ışıklı cihazlar konmalıdır.
- ✓ Korkuluklu platfom ile çalışma sağlanamayan ve 4 metreden yüksek yerlerdeki bakım–onarımlarda, her türlü yıkım ve söküm işlerinde, gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır. İşçilere uygun baret, emniyet kemeri, bağlama ipleri ile KKD malzemeleri verilmelidir.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

15-İNŞAAT İŞLERİ BAKIM – ONARIMINDA İSG

- Yüksek binaların üzerindeki bakım-onarım çalışmalarında, düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular özel bir işin yapılması için, geçici olarak kaldırılması mecburiyetinde kalındığında, ayni korumayı sağlayacak başka bir güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bu önlemler alınana kadar çalışma yapılmamalıdır. Bu özel iş geçici veya kesin olarak bitirildikten sonra eski koruyucular tekrar yerine konmalıdır.
- Yükseklerde yapılacak bakım-onarım işlerinde, işçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak nitelikte uygun hava koşullarında çalışma yapılmalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

Tehlikeli durumun bildirilmesi;

İşyerinde çalışanlar; bina veya bina kısmında, inşaatta, makinada, tesisatta, alette ve edevatta göreceği noksan veya tehlikeli durumu, amirine veya bakım ve onarım işleriyle görevli olanlara hemen bildirecek ve işveren de bu kusurları en kısa zamanda ve uygun şekilde giderecektir. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:499)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

Koruyucunun sökümünde izin;

Bakım ve onarım işlerinin yapılabilmesi için, koruyucu tertibatın kaldırılması gerektiği hallerde, bunlar makine durdurulduktan ve onarım işlerinden sorumlu olanlardan izin alındıktan sonra kaldırılacak ve onarım işlerinden sorumlu kişi, onarılan cihaz veya tesisatın çalışmasına izin vermeden önce, koruyucu tertibatın uygun şekilde tekrar yerlerine konulup konulmadığını kontrol edecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:500)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

Aydınlatma;

Bakım ve onarım işlerinde, uygun ve yeterli bir aydınlatma sağlanacak ve gerektiğinde özel aydınlatma yapılacak, bakım ve onarım işleriyle görevli işçilere, alev geçirmez el lambaları verilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:501)

Takım çantaları;

Bakım ve onarım işleri ile görevlendirilenlere, yapılacak işlerin gerektiği bütün aletleri alabilecek büyüklükte ve işyerindeki platform veya diğer yüksek yerlere tehlikesizce çekebilecek takım çantaları veya kutuları verilecek, bakım ve onarım işlerinde kullanılan büyük aletlerin taşınması için, özel el arabaları bulundurulacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:502)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

İskele

Bina ve tesisatta yapılacak bakım ve onarım işlerinde, geçici olarak uygun ve güvenli sabit merdivenle platformlar, geçit veya iskeleler yapılacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:503)

Çalışırken bakım onarım

İşyerlerinde bakım ve onarım işleri, bu yerlerdeki çalışmalar durdurulmadan yapıldığı hallerde, gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:504)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

16-İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜNÜN BAKIM VE ONAMRIM İŞLERİNDE ALINACAK GÜVENLİK TEDBİRLERİNE İLİŞKİN MADDELERİ

Yeraltı tesisinde bakım onarım:

Kuyu veya diğer yeraltı tesislerinde yapılacak bakım ve onarım işlerinde; zararlı, zehirleyici, boğucu veya parlayıcı gaz veya sıvıların tehlikeli bir şekilde toplanacakları göz önünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik tedbirleri alınacaktır.

Bu gibi yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bunlara uygun kişisel koruma teçhizatı verilecek ve tecrübeli bir veya birden fazla gözlemci görevlendirilecektir.

(İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde:505)

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17-ÖRNEK TEST SORULARI

SORU 1-Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakımından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur

B) Beklenmedik arızaları önler

C) Malzeme hasarlarını önler

D) Zaman kayıplarını önler

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17-ÖRNEK TEST SORULARI

SORU 2-Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

A) Keski başına oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli

B) Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

C) Keski ve çekiç gevşek tutulmalı

D) Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17-ÖRNEK TEST SORULARI

SORU 3-Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılacak işe uygun seçilmeli

B) Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar vermemeli

C) Sert çelikten yapılmamalı

D) Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır.

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17-ÖRNEK TEST SORULARI

SORU 4-Kaldırma makineleri ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

A) 2 ay

B) 3 ay

C) 6 ay

D) 12 ay

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

17-ÖRNEK TEST SORULARI

SORU 5-Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

A) Yapılacak işe uygun olmalı

B) Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı

C) Uygun yerde muhafaza edilmeli

D) Bakımlı olmalı

© Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi